

第三章 刚体力学

在前面两章中，我们已经讨论了质点及质点系的运动规律。在此基础上，本章将研究一种特殊的质点系——刚体。

顾名思义，刚体是指具有刚性的物体，即在任何情况下，其大小和形状都保持不变的物体。由于实际物体可看作由无数个质点（或质量元）组成，若物体在运动过程中不发生形变，则意味着物体内任意两质量元之间的距离始终保持不变。这一表述从质点系的角度给出了刚体的严格定义：若质点系中任意两质点之间的距离在运动过程中保持恒定，则该质点系称为刚体。

需要指出的是，在现实中，任何物体在受力时都会发生不同程度的形变，其大小和形状通常会随外界条件而改变。这类问题属于弹性力学或塑性力学的研究范畴。刚体力学所研究的是另一种理想化情形：当物体的形变极其微小，以至于对所讨论的力学问题影响可以忽略时，便可将实际物体抽象为大小和形状始终不变的刚体。因此，与质点模型类似，刚体也是一种理想化的物理模型。

与质点不同，刚体具有一定的空间尺度和几何形状，只是在运动过程中这些几何特征保持不变。因此，可以把刚体看作一个特殊的质点系。既然刚体本质上仍然是质点系，那么前面所建立的关于质点系的基本规律，如牛顿运动定律、动量定理、动量矩定理和动能定理等，对刚体依然成立。本章的任务，正是在这些一般规律的基础上，结合“刚体不发生形变”这一约束条件，推导并建立刚体运动的专门规律。

下面将分别讨论刚体运动的运动学描述和动力学规律。在学习过程中，应注意将刚体力学的内容与质点力学中关于圆周运动、牛顿定律、动能和角动量等知识联系起来，加深理解。